GANA 마케팅용 바이오 지식 — 검증판

우리 회사 장비·성분·서비스 기준 · 외부 1차 출처로 팩트체크 완료

작성 2026-07-22 · 검증: PubMed/PMC 동료심사 문헌, FDA openFDA DB, EU MDR 원문, ISO, WHO/GBD, 제조사 기술문서
표기 — ✅ **검증됨** · ⚠️ **단서 필요(그냥 말하면 틀림)** · 🚩 **법적·신뢰 위험**

> ⚠️ **이 문서는 1차 초안의 오류를 수정한 버전입니다.** 초안에 있던 다음 6개는 **사실과 다릅니다** — 절대 사용하지 마세요: ① PHP.eB가 사람 뇌 전달 캡시드 (아님·쥐 전용) ② AUC가 full/empty 분리 장비 (아님·측정용) ③ Rejuran의 성분이 PDRN (아님·**PN**) ④ 아지렐린이 신호 펩타이드 (아님·신경전달 억제) ⑤ "Class 2a" 표기 (틀림·**Class IIa**) ⑥ "Russia FDA" (그런 기관 없음)

1. 큰 그림 — 우리는 서로 다른 두 개의 과학을 한다

구분	에스테틱 (GANA R&D · Cosmetic)	유전자치료 (Dr.Park · NeuroDP)
과학 분야	고분자·생체재료학	분자생물학·바이러스학
파는 것	**물질** (주사제·실·패치)	**공정 서비스** (남의 약을 대신 생산)
핵심 역량	합성·정제·충전	세포배양·벡터생산·정제
규제	의료기기 / 화장품	의약품 GMP
실패의 의미	제품 불량	고객 임상 지연 (수십억 손실)

> **연결고리**: 둘 다 "생체적합성 물질을 GMP로 대량 생산"하는 역량이 뿌리. 그래서 한 그룹인 게 논리적으로 성립합니다.

2. 에스테틱 — 성분별 원리 (검증판)

2-1. 필러 성분 4종 — 제품 라인의 뼈대

성분	정체	작동 원리	효과 · 지속	우리 제품
HA 히알루론산	인체 결합조직에 원래 있는 다당류(GAG)	주입된 **가교 젤 자체의 부피**로 즉시 교정 **(※ "물을 끌어당겨 부푼다"는 부차적·제품별)**	즉각 · **약 6~24개월 (제품별 편차 큼)**	GANA HA
PLLA	생분해성 폴리에스터	미세입자가 대식세포 반응 유도 → **1형 콜라겐 신생**	서서히(주사 직후 부피는 희석액, 며칠 내 소실) · 약 9~12개월 증가	GANA FILL
PCL	생분해성 폴리에스터	PLLA와 유사, 더 천천히 분해	가장 길다 (제조사 표기 18개월~3·4년)	Filler X
CaHA	칼슘 미립자(25~45㎛) + CMC 젤	**즉각 부피(젤) + 콜라겐 자극(미립자)** 동시	보통 12~18개월	GANA CH

> 🚩 **"되돌릴 수 있다(reversible)"는 반드시 단서를 다세요.**
> HA만 **히알루로니다제로 분해 가능**한 것은 맞습니다. 그러나 **완전·즉시·균일하지 않습니다** — 고가교 젤은 저항성이 커 고용량·반복 시술이 필요하고, 효소 활성은 조직 내 30분 내 급감하며, 효소 자체에 아나필락시스 위험이 있습니다.
> ❌ "100% 제거 가능" / "완전 가역" → ✅ "필러 중 **유일하게** 효소로 분해할 수 있는 계열"

> **PLLA·PCL·CaHA는 해독제가 없습니다.** 결절 발생 시 희석·스테로이드·5-FU·레이저·절제로 관리합니다. (CaHA에 sodium thiosulfate 연구가 있으나 승인된 역전제 아님)

2-2. PDRN / PN — 지금 시장에서 가장 뜨거운 카테고리

원료	연어과 어류(*Oncorhynchus mykiss·keta*) **정소 DNA** 추출·정제 ✅
작동 기전	① **아데노신 A2A 수용체** 작용 → 항염·항세포사멸·혈관신생 ② **뉴클레오타이드 구제경로**로 DNA 합성 재료 공급 ✅
PDRN vs PN	PDRN = 짧은 조각(~50~1,500 kDa) · PN = **더 긴 사슬**(>1,500 kDa), 점탄성 3D 하이드로젤 → 지지력↑ ⚠️ **표준화된 규제·과학적 분자량 기준선은 없음 — 제조사가 붙이는 이름**
우리 제품	GANA PN · PNS · PNV · PNV+

> 🚩 **Rejuran의 성분은 PDRN이 아니라 PN입니다.** (PharmaResearch, 2014, 한국에서 **의료기기**로 등록). PDRN 제품(Placentex 등)은 한국에서 **의약품**으로 분류돼 규제 트랙이 다릅니다.
> → 우리 사이트의 **"Rejuran 직접 비교" 문구는 제거 대상**입니다. 성분명도 틀렸고, 비교광고 리스크도 있습니다(§7-3). 또한 **Rejuran·PN 스킨부스터는 미국 FDA 승인·허가 없음** — 미국 맥락에서 언급 금지.
> ※ 기전 근거의 대부분은 **전임상·시험관** 수준입니다. "임상적으로 입증된 항노화"로 말하지 마세요.

2-3. 기타 소재

소재	정체	주의점
PDO	폴리디옥사논 — 흡수성 수술 봉합사 소재. 실리프팅용. 섬유아세포 증식·콜라겐 침착 관찰(48주+), 실은 4~8개월 흡수	⚠️ **미국에선 봉합사로 510(k) 통과 경로. 상당수 제품 라벨에 "조직 거상·지지 목적 아님"이 명시됨 → '리프팅' 표현은 다수 제품에서 오프라벨**
Bio-cellulose	박테리아가 생산한 셀룰로스 섬유막. 습윤 창상피복재. 정맥성 궤양·당뇨발·화상	✅ **확립된 소재** (XCell, Suprasorb X 등). 근거는 관찰연구·소규모 RCT 중심 → "대규모 임상 입증"으로 말하지 말 것. **GANA PATCH = KoraVie Shield 계열**
Peptide	4계열: **신호 / 운반 / 신경전달 억제 / 효소 억제**	🚩 **GHK-Cu(구리펩타이드)는 운반 펩타이드, 아세틸헥사펩타이드-8(아지렐린)은 신경전달 억제 펩타이드 — 둘 다 "신호 펩타이드"가 아님**

> 🚩 **아지렐린을 보톡스에 비유하지 마세요.** SNAP-25 유사 기전은 맞지만 **훨씬 약하고 가역적인 국소** 작용이며, 시험관 연구에서 **도포량의 99% 이상이 진피에 도달하지 못했습니다**. "보톡스처럼 작용"·"근육을 이완" = **미승인 의약품 클레임**. → 허용: "표정 주름의 **겉보기 개선에 도움을 줄 수 있음**"

3. 유전자치료 — 핵심 과학 (검증판)

3-1. 유전자치료란

고장난 유전자로 생기는 병에 **정상 유전자를 세포 안에 넣어주는** 치료. DNA는 그냥 주사하면 세포로 안 들어가므로, **바이러스를 택배기사로 개조**해 씁니다. 이 택배기사가 **벡터(vector)**입니다.

3-2. 벡터 3종 — Dr.Park이 전부 생산

벡터	특징	유전자 용량	주 용도 · 주의
AAV	야생형이 인체 질환의 원인으로 **확립된 바 없음**. 유전체는 주로 **에피솜**(비삽입) 상태로 존재	**~4.7 kb** (ITR 제외 실용 ~4.5kb)	**체내(in vivo) 유전자치료 주력.** ⚠ **"비분열 세포만 감염"은 틀림 — 분열세포도 감염되나, 에피솜이라 분열하면 희석돼 지속성이 떨어짐**
Lentivirus	유전체에 **삽입**되어 영구 발현. 삽입변이 위험이 대가	~8~10 kb	CAR-T·조혈모세포 **체외(ex vivo)**. ⚠ **최근 체내 CAR-T용 렌티바이러스가 임상 개발 중 — "ex vivo 전용"은 곧 낡은 표현**
Adenovirus	고역가, 일시 발현, 면역원성 큼	큼	**백신.** 단 실제 임상시험의 약 82%는 **항암**, 백신은 16%

🚩 **"파킨슨에 AAV를 쓰는 이유는 신경세포가 분열하지 않아서"는 잘못된 논리입니다.**
결론은 맞지만 근거가 틀렸습니다. **렌티바이러스도 분열하지 않는 신경세포를 감염시킵니다**(파킨슨 대상 AXO-Lenti-PD가 실제 존재). AAV를 쓰는 진짜 이유는 **안전성·면역원성 프로파일, 에피솜 기반 장기 발현, 규제 선례**입니다.
더 중요한 사실: 파킨슨에선 **전달 경로(MRI 유도 피각내 CED)가 혈청형보다 성패를 좌우**했습니다 — AAV2-뉴르투린 2상은 목표 피각의 약 15%만 전달돼 실패했습니다.

🚩 **PHP.eB를 사람 뇌 전달 캡시드로 말하면 안 됩니다 (가장 위험한 오류).**
PHP.eB의 뇌혈관장벽 통과 능력은 **쥐에만 있는 단백질 LY6A**에 의존합니다. C57BL/6 이외 계통(BALB/c 등)에서 실패하고, 마모셋에서는 모체 AAV9 수준에 그칩니다. **사람·영장류용 해법이 아닙니다.**
→ 사람 CNS 맥락에서 안전한 표현: **AAV9**(Zolgensma가 정맥투여로 BBB 통과)까지만.

3-3. 꼭 아셔야 할 3가지

포인트	내용
① 플라스미드는 AAV의 출발물질	AAV 생산은 통상 HEK293 세포에 **플라스미드 3종**(전이유전자 + rep/cap + helper)을 동시 투입합니다. ⚠ **용어 정정: "원재료(raw material)"가 아니라 "핵심 출발물질(critical starting material)"** — 이 용어라야 GMP 등급 소싱·추적성·감사 의무가 따라오고 **단가 정당화**가 됩니다. → **우리 마케팅 자산**: 플라스미드부터 완제 벡터까지 한 지붕
② full/empty 캡시드 = 업계 최대 난제	빈 껍데기가 통상 **전체 입자의 50~90%**, 90% 초과도 있음. 약효 없고 면역 부담만 추가 → FDA가 **제품 관련 불순물**로 취급. ⚠ **정정: 분리는 음이온교환(AEX) 크로마토그래피 또는 밀도구배 초원심분리가 하고, AUC(분석용 초원심분리)는 비율을 "측정"할 뿐 정제 장비가 아님**
③ 배치 크기의 의미	QC 시험·배치기록·시설 점유는 **배치당 고정비** → 배치가 크면 도즈당 원가 하락. ⚠ **단, 적응증이 크고 가동률이 받쳐줄 때만 성립 (§8-3 참조)**

3-4. AAV 제조 공정 — 우리 장비 매핑

① 플라스미드 제조	② 세포 배양	③ 형질주입	④ 수확	⑤ 청징	⑥ 정제·농축	⑦ 충전
E.coli 발효 1900L fermentor BTR 700L×2	HEK293 배양 SUB 5~250L Cell Factory	플라스미드 3종 transfection	세포 회수 **DynaSpin**	거친 여과 Pall depth filter 200LPM TFF	크로마토그래피 AKTA pilot 600 AKTA flux(TFF)	충전·동결건조 20,000 vials/hr

※ **full/empty 분리는 ⑥ 단계**(AEX)에서 이루어집니다. Dr.Park이 이를 어떻게 수행하는지는 **우리 자료에 없습니다**(§10).

4. 장비 사전 — 무슨 일을 하는 물건인가

4-1. Dr.Park CDMO 생산 장비

장비	하는 일	쉬운 설명	마케팅 의미 · 주의
SUB (단일사용 배양기)	세포 배양	일회용 비닐백 배양기	교차오염↓ · 제품접촉 CIP/SIP 불필요. ⚠️ **"세척 밸리데이션을 없앤다"는 과장 — 추출물/용출물 검증·필름 변경관리·무결성 시험으로 대체될 뿐**
HyPerforma	Thermo Fisher SUB 제품군	50~2,000L 라인업	글로벌 표준 장비 ✅
Nunc Cell Factory	부착세포 배양	다층 배양 트레이 (10층 ≈ T175 36개)	접착성 HEK293용 ✅
Fermentor 1900L · BTR 700L×2	**미생물(E.coli)** 발효	세균 키우는 탱크	**플라스미드 대량 생산** — 수직계열화의 핵심 ✅
DynaSpin	수확·청징	일회용 원심분리기 (50~5,000L)	Thermo Fisher 제품. 하류 필터 부담↓ ✅
Pall depth filter	1·2차 청징	굵은 여과막 (20㎡)	0.2㎛ 멸균필터 보호 ✅
TFF AKTA flux · 200LPM	농축(UF)·버퍼교환(DF)	막에 **평행하게** 흘려 막힘 방지	대용량 처리 ✅
ÄKTA pilot 600	**크로마토그래피 정제**	성분별로 분리하는 컬럼	**full/empty 분리 등 핵심 정제.** ⚠️ **"FPLC"는 GE 구 상표 — 현 명칭은 크로마토그래피 시스템**

4-2. GANA R&D 연구 장비 — "필러 회사 아님"의 물증

장비	하는 일	이게 있다는 의미
Sanger 시퀀서	DNA 염기서열 판독	유전자 서열 검증 가능
Beckman 셀소터 (MoFlo 계열)	세포를 하나씩 분류	**세포치료급** 연구 역량. ⚠️ **"FACS"는 BD 상표 → "형광 활성 세포 분류" 또는 "셀소터"로 표기. 연구용이며 상업 CAR-T의 GMP 선별 공정과는 별개**
Biomek	자동 액체 분주	고속 스크리닝·NGS 전처리 ✅
CTS Rotea	역류 원심분리 — 세포 세척·농축	**CAR-T 등 세포치료 제조 장비**(폐쇄형 단일사용, 회수율 >95%) ✅
ÄKTA	단백질 정제	바이오의약품 수준 정제 ✅
NMR	분자 구조 규명	**원료를 직접 분석·개발**한다는 뜻 — 가장 강한 차별화 물증
GC-MS	성분 분석	품질관리
Confocal · SEM	고배율 관찰	조직·표면 분석
Leica 조직처리기	조직 표본 제작	동물실험·병리 평가
생물정보 서버	유전체 데이터 분석	40CPU / 256GB / 200TB

4-3. 공장 설비

설비	사양	의미 · 주의
자동 바이알 충전 라인	**20,000 vials/hr**	상업 규모 생산능력 ✅
동결건조실	—	일반 바이오의약품에선 유통기한↑·콜드체인↓ 맞음. 🚩 **그러나 AAV 동결건조는 아직 미해결 연구 영역(저농도·붕괴온도·만니톨 결정화 문제)이고, 세포치료(CAR-T)는 동결건조 자체가 불가(동결보존만). 유전자·세포치료 맥락에서 "콜드체인 해결"로 말하지 말 것**

5. 용어 사전

용어	뜻	용어	뜻
CDMO	위탁개발생산 — 남의 약을 대신 개발·생산	**Titer(역가)**	벡터 농도, 단위 `vg/mL`. **양이지 효능이 아님**
GMP / cGMP	의약품 제조품질관리기준 / c = current(최신)	**HEK293 / CHO**	인간 배아신장 / 햄스터 난소 세포주
COA	시험성적서 — "이 배치는 규격에 맞다"	**Suspension/Adherent**	부유 배양 / 부착 배양
Upstream/Downstream	배양까지 / 정제 이후	**Serum-free**	혈청 무첨가. ⚠️ **animal-free·chemically defined와 서로 다른 규제 주장 — 혼용 금지**
Batch	한 번에 만드는 생산 단위	**Lead time**	주문~납품 (우리 플라스미드 12~14주)
MOQ	최소주문수량	**ODM / OEM**	개발까지 대행 / 생산만 대행
IND	임상시험 승인 신청	**CQA**	핵심품질특성
Full/Empty capsid	유전자 든 껍데기 / 빈 껍데기 (+중간체 partial)	**NAb**	중화항체 — AAV 재투여를 막는 요인

6. 규제 지식 — 여기서 틀리면 치명적

인증·기관	정확한 의미	함정 · 올바른 표현
ISO 13485	**의료기기** 품질경영시스템 (2016 3판)	화장품용 아님 ✅
ISO 22716	**화장품** GMP **가이드라인** (2007)	⚠️ 요구사항 표준이 아니라 지침 → ❌"ISO 22716 인증" · ✅"ISO 22716에 따라 제조"
CE (EU MDR)	Regulation (EU) 2017/745. 등급 **I · IIa · IIb · III**	🚩 ❌"Class 2a"(아라비아 숫자=비전문가 표시) → ✅"Class IIa" 🚩 ❌"CE 승인"·"EU 인증" → ✅"EU MDR에 따라 CE 마킹". CE는 제조사의 자기적합성 선언이며 EU가 승인해주는 제도가 아님
FDA 등록 (MoCRA)	화장품 **시설·제품 등록** 의무 (21 U.S.C. 364c)	🚩 최고 법적 위험. 21 CFR 710.8: 등록은 승인을 의미하지 않으며, 등록을 근거로 공식 승인 인상을 주는 광고는 오인표시(misbranding)로 간주. ❌"FDA 승인"·"FDA 등록"·FDA 로고 → 판촉물에선 아예 쓰지 않는 것이 최선
FDA 화장품	색소첨가물 외에는 **승인 제도 자체가 없음**	MoCRA는 안전성 입증·이상반응 보고를 추가했을 뿐, 여전히 **승인 아님** ✅
ANVISA	브라질 보건규제청. 기기는 **Notificação**(I·II) / **Registro**(III·IV, 10년)	단일한 "등록"이 아니므로 **어느 경로인지** 명시 ✅
MFDS	식품의약품안전처. **2013-03-23** 처 승격	"KFDA"는 **구 명칭** — 현재 활동에 쓰지 말 것 ⚠️
러시아	의료기기·의약품 = **Roszdravnadzor** 화장품 = EAEU **TR CU 009/2011** + Rospotrebnadzor	🚩 "Russia FDA"라는 기관은 없습니다. 우리 자료의 "GANA HA — Russia FDA" 표기는 수정 필요. 게다가 제품군에 따라 관할 기관이 다름
미국 필러	**Class III · PMA** (코드 LMH 얼굴 / PKY 손). 임상시험 + FDA 실사 필요. 승인 연령 **22세 이상**	가장 엄격한 경로. 적응증마다 별도 승인 ✅
표시광고법	제5조: 사업자에게 **실증 책임**. 공정위 요구 시 **15일 내** 자료 제출, 미제출 시 광고 중지명령	🚩 "세계 최대"에 직결. 인쇄 전에 ①측정 지표 ②시장 범위 ③기준일 ④인용 가능 출처를 확정해야 함
비교광고	EU Directive 2006/114/EC 제4조 — **8개 조건 전부 충족** 시에만 적법	🚩 경쟁사를 암시만 해도 적용. Rejuran 비교 문구는 제거 권장

7. 시장 팩트 (검증 수치)

항목	검증된 수치	주의
파킨슨 환자 수	**1,180만 명** (GBD 2021) 또는 **850만 명 초과** (WHO 2019)	🚩 "약 1,000만 명"은 출처 없는 숫자 — 반드시 위 둘 중 하나를 출처·연도와 함께 인용
희귀질환 대비 규모	혈우병 전체 ~112만(중증 ~42만) · 혈우병B ~10~20만 · SMA 유병률 10만명당 1~2명	파킨슨은 승인된 AAV 치료제 적응증보다 **2~4자릿수 큼** ✅
AAV 치료제 가격	Zolgensma **$2.1M** · Hemgenix **$3.5M**	🚩 제조원가(COGS) 수치·비율은 인쇄하지 말 것 — 공개 추정치가 $1만~$100만으로 100배 차이. 안전한 표현: "가격은 제조원가가 아니라 가치 기반 평가와 R&D 회수에 연동"
AAV CDMO 시장	**2024~25년 과잉설비 확인** — 다수 CDMO 가동률 50% 미만(ARM), Charles River CDMO 매각·Resilience 6개 시설 폐쇄	🚩 우리 전략에 직결. 단 과잉은 임상 소규모 스케일에 집중돼 있고, 상업 대규모(2,000L+) 준비는 오히려 부족하다는 관측 병존 → 이게 우리 5,000L 서사의 방어 논리
한국 필러사 미국 승인	2026-07 FDA PMA DB 기준, **한국·아시아 본사 기업 중 미국 필러 PMA 보유사 없음**	⚠️ 단 ①신청인≠제조사(파트너 PMA 가능) ②필러 외엔 다름 — 휴젤 Letybo는 2024년 미국 승인(BLA) ③승인 부재는 품질 판단이 아님

> 🚩 **참고 — 미국 유통 리스크**: FDA는 2025년 11월 미승인 한국산 주사제를 미국에 판매한 유통사들에 **경고서한**을 발부했고 CBP가 선적을 압류했습니다. 미국 유통 논의가 나오면 **PMA 없는 필러의 미국 판매는 위법**임을 반드시 짚으세요.

8. 🚨 절대 하면 안 되는 말 (최종)

#	❌ 틀린 말	✅ 맞는 말	위험 유형
1	"FDA 승인 받았다" / "FDA 등록" 배지	판촉물에선 **언급하지 않기** (부득이하면 "MoCRA에 따라 FDA에 시설 등록")	**법적 — 최고위험** 오인표시
2	"Thermo Fisher와 파트너십"	"TF **장비를 도입**해 구축한 cGMP 시설"	사실 오류 · 실사
3	축 없는 "세계 최대"	"**단일 배치 기준** 세계 최대**급**" + 지표·범위·기준일·출처	**법적** 표시광고법 실증책임
4	"PHP.eB로 뇌에 전달"	**언급 금지.** 사람 CNS는 **AAV9**까지만	**과학 오류 — 즉시 반박당함**
5	"AUC로 full/empty 분리"	"**AEX 크로마토그래피**로 분리, AUC로 **측정**"	과학 오류
6	"Rejuran과 같은 PDRN 제품"	Rejuran은 **PN**. 비교 문구 자체를 제거하고 "2% PDRN 스킨부스터" 등 **성분 표현**으로	**법적** 비교광고 + 사실 오류
7	"Class 2a" / "CE 승인"	"**Class IIa**" / "EU MDR에 따라 **CE 마킹**"	신뢰 — 비전문가 표시
8	"Russia FDA 등록"	기관명 확인 후 **Roszdravnadzor** 또는 EAEU TR CU 009/2011	신뢰 — 없는 기관
9	"아지렐린이 보톡스처럼 작용"	"표정 주름의 **겉보기 개선에 도움**"	**법적** 미승인 의약품 클레임
10	"HA 필러는 100% 녹일 수 있다"	"필러 중 **유일하게** 효소 분해가 가능한 계열"	**법적** 안전성 과장
11	"AAV는 비분열 세포만 감염"	"분열세포도 감염되나 **에피솜이라 분열 시 희석**"	과학 오류
12	"한 번 맞으면 끝"	"전신 투여 후 중화항체로 **재투여가 통상 어렵다**" (안구 등 예외 존재)	과학 과장
13	"동결건조로 콜드체인 해결"	일반 바이오의약품 한정. **AAV는 연구 단계, 세포치료는 불가**	과학 과장
14	"단일사용이라 세척 밸리데이션 불필요"	"제품접촉 CIP/SIP와 그 검증 부담을 **제거**" (E&L 검증으로 대체)	QA 실사 시 반박
15	"파킨슨 환자 약 1,000만 명"	"**1,180만 명(GBD 2021)**" 또는 "850만 명 초과(WHO 2019)"	신뢰 — 출처 불명
16	"제조원가는 약값의 O%"	수치 인용 금지. "가격은 **가치기반·R&D 회수**에 연동"	신뢰 — 검증 불가
17	"한국 필러는 FDA 승인을 못 받는다"	"**필러** 카테고리에서 한국 본사 PMA 보유사가 없다" (휴젤 Letybo는 승인)	**법적** 과잉일반화
18	"PDO 실로 리프팅" (미국 맥락)	다수 제품이 **거상 목적 미표시** → 미국에선 오프라벨	규제

9. 과학 → 마케팅 번역표

과학 사실 (검증됨)	고객 언어
HA·PLLA·PCL·CaHA·PDRN·펩타이드 자체 생산	"한 곳에서 **모든 성분 계열**을 조달"
플라스미드 + 벡터 동시 보유 (핵심 출발물질 내재화)	"**출발물질부터 완제 벡터까지** 한 지붕"
Serum-free suspension 배양	"규제 친화적이고 **확장 가능한** 공정"
단일사용(SUB) 시스템	"**전환이 빠르고** 교차오염 위험이 낮음"
20,000 vials/hr 자동 충전	"**상업 규모** 공급 가능"
NMR·셀소터·CTS Rotea 보유	"필러 회사가 아니라 **바이오 연구 인프라**"
단일 배치 5,000L (Viralgen 2,000L · Forge 5,000L)	"**단일 배치 기준 세계 최대급**, 10,000L로 확장 중"
업계는 임상 소규모 과잉 / 상업 대규모 부족	"업계가 부족한 **상업 규모**를 미리 준비"

10. 우리가 모르는 것 — 기술팀에 반드시 확인

#	질문	왜 필요한가
1	**full/empty 분리를 어떻게 하는가** (AEX? 밀도구배?) 및 달성 full 비율	CDMO 고객이 **첫 미팅에 반드시** 묻는 질문. 답 못 하면 계약 진행 불가
2	**어떤 AAV 혈청형**을 생산하는가 (AAV2? AAV9?)	뇌 타깃이면 AAV9 계열이 필요. NeuroDP 서사의 신빙성 근거
3	실제 **역가(vg/mL)** 수준	경쟁력 판단의 기본 지표
4	시설 **청정도 등급** (Grade A/B/C/D)	GMP 신뢰도의 기본. 현 facility 페이지에 없음
5	HA **가교제 종류·가교율**, 제품별 G′	필러 품질의 핵심 지표. 딜러가 묻는 질문
6	**배지가 serum-free / animal-free / chemically defined 중 무엇인가**	세 가지가 **서로 다른 규제 주장**. 혼용 시 실증 리스크
7	**현재 CDMO 고객·가동률**	업계가 과잉설비 국면 → 가동률 없는 규모는 **자산이 아니라 부채**

검증 출처: PubMed/PMC 동료심사 문헌 · openFDA PMA/분류 DB(2026-07-13 스냅샷) · FDA 화장품·필러 가이던스 · 21 CFR 710.8 / 21 U.S.C. 362(a) · EU MDR 2017/745 Art.51 · Directive 2006/114/EC Art.4 · ISO 13485:2016 / 22716:2007 · 표시광고법 제3·5조 · WHO 파킨슨 팩트시트 · GBD 2021 · ICER · Thermo Fisher·Cytiva·Pall·Beckman 기술문서.

사내 근거: 통합보고서 v2.1 · Dr.Park CDMO 정밀분석 · world-largest 포지셔닝 분석 · 리브랜딩 자료집.
※ 본 문서는 내부 학습·발표 준비용입니다. 대외 카피 확정 전 §8 금지표현과 §10 미확인 항목을 반드시 해소하고, 최고위험 항목(FDA 표현·최상급 실증)은 **법무 검토**를 거치십시오.